

PRAKTIKUM MACHINE LEARNING

Bab 4

Feature Engineering dan Pipeline

Kumpulan Praktikum Machine Learning

Nama	Ahmad Dandi Subhani
NPM	202343500126
Kelas	R7B
Mata Kuliah	Machine Learning
Dosen	Nurfidah Dwitianti, M.Si.

2 Oktober 2026

Daftar Isi

Feature Engineering: Konstruksi, Seleksi Fitur, dan Pipeline Scikit-Learn	3
Ringkasan Konsep	4
4.10 - 4.15 Implementasi Python (Modul Bab 4)	5
Sel 0 - Persiapan Awal (Khusus Google Colab)	5
Praktikum 4.1 - Persiapan Library (Modul Bab 4, bagian 4.10)	6
Praktikum 4.2 - Import Dataset (Modul Bab 4, bagian 4.10)	6
4.11 Feature Construction & Preprocessing (ColumnTransformer) (Modul Bab 4)	7
4.12 Training Model (Pipeline Lengkap) (Modul Bab 4)	8
4.13 Evaluasi (Modul Bab 4)	10
4.14 Visualisasi (Modul Bab 4)	10
4.15 Interpretasi (Modul Bab 4)	11
Percobaan Mandiri	13
Percobaan Mandiri A - Pipeline vs Preprocessing Manual	13
Percobaan Mandiri B - Dengan vs Tanpa Feature Construction	14
Percobaan Mandiri C - n_estimators = 50 vs 200	15
4.8 Studi Kasus - Pipeline Prediksi Harga Rumah (Modul Bab 4)	16
4.9 Contoh Perhitungan - Chi-Square (Modul Bab 4)	17
4.16 Latihan Praktikum (Modul Bab 4)	18
Praktikum 1 (4.3) - Membandingkan Tiga Pendekatan Feature Selection (Modul Bab 4)	18
Praktikum 2 - Membangun Pipeline Lengkap (Dataset Titanic) (Modul Bab 4)	22
Kesimpulan Bab 4	25

Tools yang Digunakan

Python 3.12.3 • numpy 2.5.3 • pandas 3.0.6 • matplotlib 3.11.2 • seaborn 0.13.2 • scikit-learn 1.9.1 • imbalanced-learn 0.14.2

Praktikum Machine Learning: Bab 4

Feature Engineering: Konstruksi, Seleksi Fitur, dan Pipeline Scikit-Learn

Nama	Ahmad Dandi Subhani
NPM	202343500126
Kelas	R7B
Mata Kuliah	Machine Learning
Dosen	Nurfidah Dwitianti, M.Si.

Notebook ini saya jalanin di Google Colab / Jupyter Notebook.

Ringkasan Konsep

Feature construction (konstruksi fitur) itu bikin fitur baru dari fitur mentah biar pola yang susah dilihat model jadi kelihatan jelas. Contohnya rasio ($\text{AveBedrms} / \text{AveRooms}$), interaksi antar fitur, atau binning (ngubah numerik jadi kategorikal, misal bikin "wilayah" dari garis lintang). Bedanya sama feature extraction (mis. PCA): hasil konstruksi fitur tetep bisa dibaca manusia, kalau PCA enggak, namanya aja ilang.

Feature selection (seleksi fitur): milih subset fitur yang paling relevan. Ada tiga pendekatan:

1. **Filter:** tiap fitur dinilai pake skor statistik tanpa libatin model. Contoh `SelectKBest` pake skor chi-square. Cepet, tapi interaksi antar fitur diabaikan.
2. **Wrapper:** subset fitur dievaluasi dengan ngelatih model beneran. Contoh **RFE** (Recursive Feature Elimination), yang buang fitur terlemah satu per satu. Lebih akurat, tapi mahal secara komputasi.
3. **Embedded:** seleksi terjadi selama pelatihan lewat regularisasi. Contoh **Lasso/L1** yang maksa koefisien fitur gak penting jadi nol. Jalan tengah antara filter yang cepet dan wrapper yang akurat.

ColumnTransformer nerapin transformasi beda-beda ke kelompok kolom yang beda dalam satu langkah. Misal `StandardScaler` buat kolom numerik, `OneHotEncoder` buat kategorikal nominal, `OrdinalEncoder` buat kategorikal ordinal. Semuanya jalan sekaligus di satu `DataFrame` campuran.

Pipeline ngerangkai preprocessing + model jadi **satu objek**. Untungnya: `pipeline.fit(X_train)` cuma belajar statistik (mean, median, kategori) dari data latih, terus `pipeline.predict(data_baru)` otomatis nerapin preprocessing yang persis sama. Jadi gak ada risiko preprocessing pas training beda sama pas deployment.

Data leakage itu "kebocoran" info data uji ke proses training. Contohnya nge-fit scaler/imputer ke seluruh data sebelum train-test split. Akibatnya statistik data uji ikut kepake buat ngelatih model, skor evaluasi kelihatan bagus padahal palsu. Pipeline mencegah ini karena tiap transformasi cuma di-fit di data latih.

4.10 - 4.15 Implementasi Python (Modul Bab 4)

Di bab ini saya membangun **pipeline prediksi harga properti end-to-end** pakai **dataset sintetis properti** sesuai Modul Bab 4 bagian 4.10 (dibangkitkan dengan `np.random.default_rng(42), n=500`). Alurnya: konstruksi fitur, preprocessing kolom campuran pakai `ColumnTransformer`, training dalam `Pipeline`, evaluasi, visualisasi, sampai interpretasi. Tiap tahap ada penjelasan outputnya.

Sel 0 - Persiapan Awal (Khusus Google Colab)

Kalau notebook ini dibuka di Google Colab lewat link GitHub, jalankan sel di bawah ini dulu (atau langsung **Runtime > Run all**). Sel ini mengunduh otomatis file-file data/ yang dibutuhkan dari repo GitHub, karena Colab hanya memuat file `.ipynb`-nya saja tanpa folder `data/`. Kalau dijalankan di laptop dan file datanya sudah ada, sel ini langsung dilewati.

In [1] - Kode Program

```
1 # Sel 0 - Persiapan awal (jalan otomatis paling awal saat Run All).
2 # Mengunduh file data dari repo GitHub kalau belum ada (kasus dibuka di Google
  Colab).
3 # Di laptop (folder data/ sudah ada), bagian unduh langsung dilewati.
4 import os
5 import urllib.request
6
7 _BAB = "bab-04-feature-engineering-pipeline" # nama folder bab ini di repo GitHub
8 _REPO = "https://raw.githubusercontent.com/dandienter/praktikumML/main"
9 _DATA = ['data/titanic.csv', 'data/breast_cancer.csv'] # file data yang
  dibutuhkan bab ini
10
11 for _f in _DATA:
12     if os.path.exists(_f):
13         print(f"OK: {_f} sudah ada.")
14         continue
15     os.makedirs(os.path.dirname(_f), exist_ok=True)
16     print(f"mengunduh {_f} dari GitHub ...")
17     urllib.request.urlretrieve(f"{_REPO}/{_BAB}/{_f}", _f)
18 print("Data siap, silakan lanjutkan.")
```

```
OK: data/titanic.csv sudah ada.
OK: data/breast_cancer.csv sudah ada.
Data siap, silakan lanjutkan.
```

Praktikum 4.1 - Persiapan Library (Modul Bab 4, bagian 4.10)

Bagian ini saya mengerjakan Praktikum 4.1 dari Modul Machine Learning Bab 4. Pertama saya import semua library yang dibutuhkan dulu: pandas/numpy untuk data, ColumnTransformer + Pipeline + imputer/scaler/encoder untuk preprocessing, SelectKBest/chi2/Lasso untuk seleksi fitur, serta RandomForestRegressor, train_test_split, dan r2_score untuk training dan evaluasi.

In [2] - Kode Program

```
1 # Praktikum 4.1 - Persiapan library (Modul Bab 4, bagian 4.10)
2 import pandas as pd
3 import numpy as np
4 from sklearn.compose import ColumnTransformer
5 from sklearn.pipeline import Pipeline
6 from sklearn.impute import SimpleImputer
7 from sklearn.preprocessing import StandardScaler, OneHotEncoder, OrdinalEncoder
8 from sklearn.feature_selection import SelectKBest, chi2
9 from sklearn.linear_model import Lasso
10 from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
11 from sklearn.model_selection import train_test_split
12 from sklearn.metrics import r2_score
13
14 print("Library berhasil dimuat.")
```

Library berhasil dimuat.

Penjelasan outputnya:

1. Tidak ada error ModuleNotFoundError, artinya semua library (numpy, pandas, scikit-learn) tersedia di environment ini.
2. Muncul tulisan "Library berhasil dimuat.", berarti cell ini jalan tanpa error dan saya bisa lanjut ke praktikum berikutnya.

Praktikum 4.2 - Import Dataset (Modul Bab 4, bagian 4.10)

Bagian ini saya mengerjakan Praktikum 4.2 dari Modul Machine Learning Bab 4. Dataset yang dipakai adalah **dataset sintetis properti** sesuai modul: dibangkitkan dengan np.random.default_rng(42) sebanyak 500 baris. Kolomnya: luas_bangunan (m2), jumlah_kamar, tipe_properti (Rumah/Apartemen/Ruko), kondisi_bangunan (Buruk/Sedang/Baik/Sangat Baik), dan target harga (rupiah) yang dihitung dari luas dan jumlah kamar plus noise.

In [3] - Kode Program

```
1 # Praktikum 4.2 - Dataset sintetis properti untuk simulasi (Modul Bab 4, bagian 4.10)
2 rng = np.random.default_rng(42)
3 n = 500
4 df = pd.DataFrame({
5     "luas_bangunan": rng.normal(120, 40, n).clip(30, None),
6     "jumlah_kamar": rng.integers(1, 6, n),
7     "tipe_properti": rng.choice(["Rumah", "Apartemen", "Ruko"], n),
8     "kondisi_bangunan": rng.choice(["Buruk", "Sedang", "Baik", "Sangat Baik"], n),
9 })
10 df["harga"] = (df["luas_bangunan"] * 15 + df["jumlah_kamar"] * 20 + rng.normal(0, 50, n)) * 1_000_000
11 df.head()
```

	luas_bangunan	jumlah_kamar	tipe_properti	kondisi_bangunan	harga
0	132.188683	3	Rumah	Baik	2.047156e+09
1	78.400636	2	Apartemen	Baik	1.232360e+09
2	150.018048	4	Rumah	Sedang	2.290644e+09
3	157.622589	1	Apartemen	Sangat Baik	2.385668e+09
4	41.958592	2	Ruko	Sedang	6.979057e+08

Penjelasan outputnya:

1. Dataset ukurannya **(500, 5)**: 500 baris data properti dengan 4 fitur dan 1 target (harga).
2. luas_bangunan terdistribusi normal di sekitar 120 m2 (dibatasi minimal 30), jumlah_kamar bilangan bulat 1 sampai 5.
3. tipe_properti dan kondisi_bangunan adalah kolom kategorikal, sedangkan harga dalam rupiah dihitung dari rumus (luas_bangunan * 15 + jumlah_kamar * 20 + noise) * 1.000.000, jadi harga memang berkorelasi kuat dengan luas dan jumlah kamar.

4.11 Feature Construction & Preprocessing (ColumnTransformer) (Modul Bab 4)

Bagian ini saya mengerjakan bagian 4.11 dari Modul Machine Learning Bab 4. Pertama saya bikin satu fitur konstruksi: `rasio_kamar_per_luas = jumlah_kamar / luas_bangunan`. Terus preprocessing kolom campuran dibungkus dalam satu ColumnTransformer dengan tiga jalur: numerik (imputasi median + StandardScaler), kategorikal (OneHotEncoder), dan ordinal (OrdinalEncoder dengan urutan kondisi yang benar: Buruk < Sedang < Baik < Sangat Baik).

In [4] - Kode Program

```
1 # 4.11 Feature construction & preprocessing (Modul Bab 4)
2 df["rasio_kamar_per_luas"] = df["jumlah_kamar"] / df["luas_bangunan"]
3
4 fitur_numerik = ["luas_bangunan", "jumlah_kamar", "rasio_kamar_per_luas"]
5 fitur_kategorikal = ["tipe_properti"]
6 fitur_ordinal = ["kondisi_bangunan"]
7 urutan_kondisi = ["Buruk", "Sedang", "Baik", "Sangat Baik"]
8
9 preprocessor = ColumnTransformer(transformers=[
10     ("num", Pipeline([("imputer", SimpleImputer(strategy="median")),
11                       ("scaler", StandardScaler())]), fitur_numerik),
12     ("cat", Pipeline([("imputer", SimpleImputer(strategy="most_frequent")),
13                       ("onehot", OneHotEncoder(handle_unknown="ignore"))]),
14     fitur_kategorikal),
15     ("ord", OrdinalEncoder(categories=urutan_kondisi), fitur_ordinal),
16 ])
```

Penjelasan outputnya:

1. Cell ini tidak mencetak output karena hanya mendefinisikan objek preprocessor, tapi kalau jalan tanpa error berarti ketiga jalur transformer berhasil dirangkai.
2. Jalur **num**: SimpleImputer(strategy="median") mengisi nilai kosong numerik dengan median, lalu StandardScaler menstandarkan skalanya.
3. Jalur **cat**: OneHotEncoder(handle_unknown="ignore") mengubah tipe_properti jadi kolom biner, aman kalau di data baru muncul kategori yang belum pernah terlihat.
4. Jalur **ord**: OrdinalEncoder mengubah kondisi_bangunan jadi angka 0 sampai 3 sesuai urutan yang saya tentukan, jadi informasi urutannya tidak hilang.

4.12 Training Model (Pipeline Lengkap) (Modul Bab 4)

Bagian ini saya mengerjakan bagian 4.12 dari Modul Machine Learning Bab 4. Target y adalah harga. Data dibagi 80% latih / 20% uji pakai random_state=42. Terus preprocessing dan RandomForestRegressor(n_estimators=200, random_state=42) dirangkai dalam **satu Pipeline** dan di-fit sekaligus. Ini inti bab ini: model tidak pernah melihat data mentah, hanya data yang sudah lewat preprocessing yang persis sama.

In [5] - Kode Program

```
1 # 4.12 Training model (Modul Bab 4)
2 X = df.drop(columns=["harga"])
3 y = df["harga"]
4 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2,
random_state=42)
5
6 pipeline = Pipeline([
7     ("preprocessing", preprocessor),
8     ("model", RandomForestRegressor(n_estimators=200, random_state=42)),
9 ])
10 pipeline.fit(X_train, y_train)
```

```
Pipeline(steps=[('preprocessing',
                  ColumnTransformer(transformers=[('num',
                                                    Pipeline(steps=[('imputer',
                                                                    SimpleImputer(stra
                                                                    ('scaler',
                                                                    StandardScaler()))]
                  ['luas_bangunan',
                   'jumlah_kamar',
                   'rasio_kamar_per_luas']),
                  ('cat',
                   Pipeline(steps=[('imputer',
                                                                    SimpleImputer(stra
                                                                    ('onehot',
                                                                    OneHotEncoder(hand
                  ['tipe_properti']),
                  ('ord',
                   OrdinalEncoder(categories=[['Buruk'
                                                'Sedang'
                                                'Baik',
                                                'Sangat
                                                'Baik']
                  ['kondisi_bangunan']]]))),
                  ('model',
                   RandomForestRegressor(n_estimators=200, random_state=42))])])])
```

In a Jupyter environment, please rerun this cell to show the HTML representation or trust the notebook.

On GitHub, the HTML representation is unable to render, please try loading this page with nbviewer.org.

Penjelasan outputnya:

1. `pipeline.fit` jalan tanpa error dan tidak mencetak apa-apa (kecuali repr pipeline), berarti 200 pohon RandomForest berhasil dilatih di 400 baris data latih.
2. Karena preprocessing ada di dalam pipeline, fit otomatis menerapkan imputasi, scaling, dan encoding ke data latih dengan cara yang konsisten.

4.13 Evaluasi (Modul Bab 4)

Bagian ini saya mengerjakan bagian 4.13 dari Modul Machine Learning Bab 4. Model dievaluasi di data uji yang **belum pernah dilihat** saat training, pakai metrik **R2** (koefisien determinasi): 1.0 artinya sempurna, 0 artinya sebagai menebak rata-rata.

In [6] - Kode Program

```
1 # 4.13 Evaluasi (Modul Bab 4)
2 y_pred = pipeline.predict(X_test)
3 print("R2 Score:", round(r2_score(y_test, y_pred), 3))
```

R2 Score: 0.987

Penjelasan outputnya:

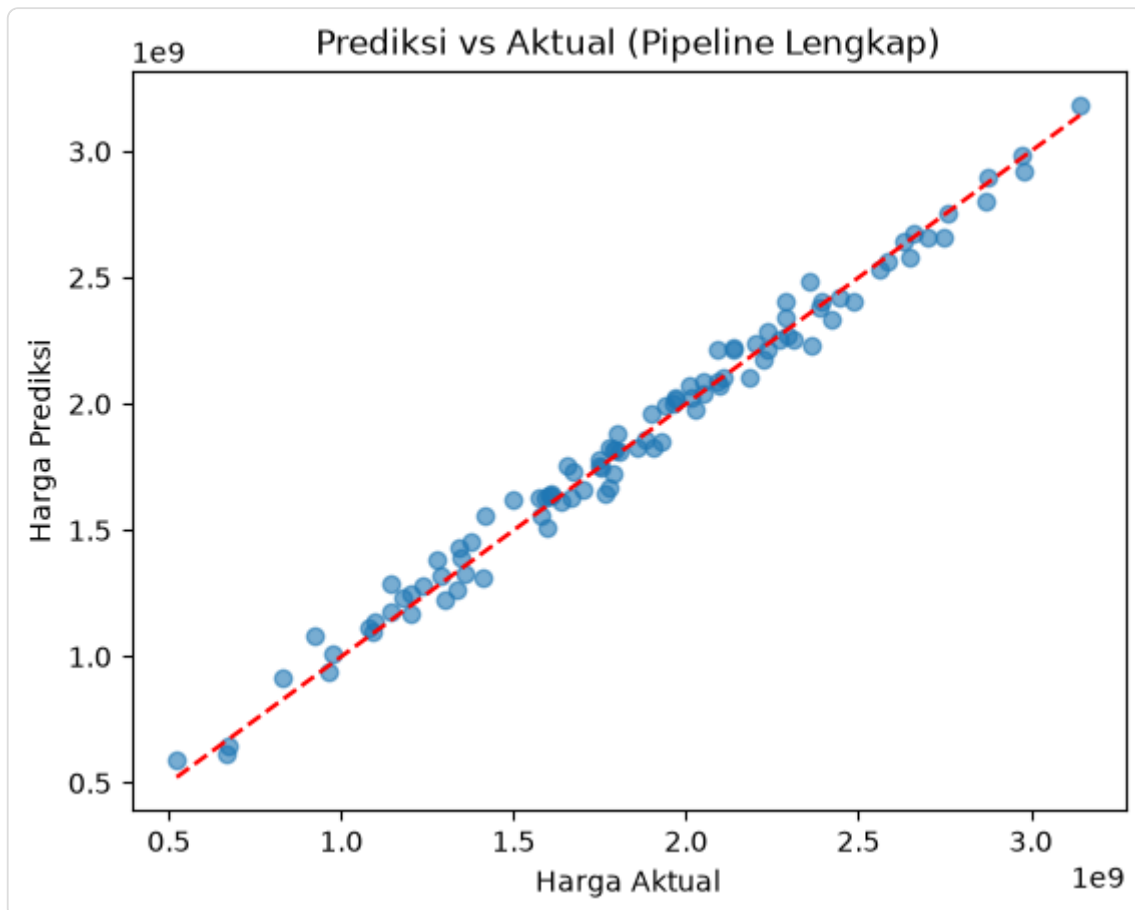
1. R2 di data uji = **0,987**. Model menjelaskan **98,7%** variasi harga properti, hasil yang sangat bagus.
2. Wajar R2-nya setinggi ini: harga memang dibangkitkan dari rumus linear terhadap luas dan jumlah kamar, jadi polanya mudah dipelajari model.

4.14 Visualisasi (Modul Bab 4)

Bagian ini saya mengerjakan bagian 4.14 dari Modul Machine Learning Bab 4. Scatter plot **Harga Aktual (x)** vs **Harga Prediksi (y)**. Model yang bagus menghasilkan titik-titik yang merapat ke **garis diagonal merah putus-putus** (garis $y = x$, tempat prediksi sama dengan aktual).

In [7] - Kode Program

```
1 # 4.14 Visualisasi (Modul Bab 4)
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 plt.scatter(y_test, y_pred, alpha=0.6)
4 plt.xlabel("Harga Aktual")
5 plt.ylabel("Harga Prediksi")
6 plt.title("Prediksi vs Aktual (Pipeline Lengkap)")
7 plt.plot([y_test.min(), y_test.max()], [y_test.min(), y_test.max()], 'r--')
8 plt.show()
```



Gambar 1

Penjelasan outputnya:

1. Titik-titik merapat ke garis diagonal merah, artinya prediksi model dekat dengan harga aktual di hampir semua titik uji.
2. Sebaran titik cukup merata di sepanjang garis (tidak menumpuk di satu ujung), konsisten dengan R^2 0,987: model tidak bias ke harga murah atau mahal saja.

4.15 Interpretasi (Modul Bab 4)

Bagian ini saya mengerjakan bagian 4.15 dari Modul Machine Learning Bab 4. Kutipan dari modul:

"Karena seluruh preprocessing (imputasi, scaling, encoding) dibungkus dalam satu Pipeline, model ini dapat langsung digunakan pada data properti baru tanpa perlu menuliskan ulang langkah preprocessing secara manual, cukup memanggil `pipeline.predict(data_baru)`."

Di bawah ini saya buktikan dengan demo: 3 baris data properti baru diprediksi langsung lewat `pipeline.predict`, tanpa menulis ulang preprocessing manual.

In [8] - Kode Program

```
1 # 4.15 Demo: pipeline.predict pada 3 data properti baru (tanpa preprocessing manual)
2 data_baru = pd.DataFrame({
3     "luas_bangunan": [150, 85, 200],
4     "jumlah_kamar": [4, 2, 5],
5     "tipe_properti": ["Rumah", "Apartemen", "Ruko"],
6     "kondisi_bangunan": ["Baik", "Sedang", "Sangat Baik"],
7 })
8 # fitur konstruksi dibuat dengan rumus yang sama seperti di 4.11
9 data_baru["rasio_kamar_per_luas"] = data_baru["jumlah_kamar"] / data_baru["luas_bangunan"]
10 for i, harga_pred in enumerate(pipeline.predict(data_baru), 1):
11     print(f"Properti {i}: prediksi harga Rp{harga_pred:,.0f}")
```

Properti 1: prediksi harga Rp2,340,104,768
Properti 2: prediksi harga Rp1,254,860,839
Properti 3: prediksi harga Rp3,089,855,852

Penjelasan outputnya:

1. Tiga properti baru langsung dapat prediksi harga dari data mentah. Satu-satunya langkah manual adalah membuat `rasio_kamar_per_luas` dengan rumus yang sama seperti di 4.11 (satu baris).
2. Imputasi, scaling, one-hot, dan ordinal encoding semuanya ditangani pipeline secara otomatis, persis seperti saat training. Inilah yang bikin deployment jadi sederhana dan minim risiko salah.

Percobaan Mandiri

Tiga percobaan mandiri untuk menguji pemahaman di dataset sintetis properti: (A) apa risiko preprocessing manual di luar pipeline, (B) apakah feature construction `rasio_kamar_per_luas` benar-benar membantu, dan (C) bagaimana trade-off jumlah pohon vs waktu latih.

Percobaan Mandiri A - Pipeline vs Preprocessing Manual

Skenario deployment: model sudah dilatih, lalu datang **1 baris data properti baru** (fitur mentah). Saya bandingkan tiga cara memprediksinya:

1. `pipeline.predict(data_baru)`: cara pipeline (satu baris kode),
2. preprocessing **manual** yang direplikasi dengan benar (hasilnya harus identik),
3. preprocessing **manual** yang salah: lupa membuat fitur `rasio_kamar_per_luas`.

In [9] - Kode Program

```
1 # Percobaan Mandiri A: pipeline vs preprocessing manual (1 data properti baru)
2 baru = pd.DataFrame({
3     "luas_bangunan": [150],
4     "jumlah_kamar": [4],
5     "tipe_properti": ["Rumah"],
6     "kondisi_bangunan": ["Baik"],
7 })
8 baru["rasio_kamar_per_luas"] = baru["jumlah_kamar"] / baru["luas_bangunan"]
9
10 # Cara 1: langsung lewat pipeline
11 p1 = pipeline.predict(baru)[0]
12 print(f"1) pipeline.predict          : Rp{p1:,.0f}")
13
14 # Cara 2: preprocessing manual yang direplikasi dengan benar
15 prep = pipeline.named_steps["preprocessing"]
16 model_rf = pipeline.named_steps["model"]
17 p2 = model_rf.predict(pre.transform(baru))[0]
18 print(f"2) manual (replikasi benar)   : Rp{p2:,.0f}")
19
20 # Cara 3: preprocessing manual yang salah (lupa fitur konstruksi)
21 baru_salah = baru.drop(columns=["rasio_kamar_per_luas"])
22 try:
23     pipeline.predict(baru_salah)
24 except Exception as e:
25     print(f"3) manual (lupa rasio_kamar_per_luas): {type(e).__name__}")
```

```
1) pipeline.predict          : Rp2,340,104,768
2) manual (replikasi benar)   : Rp2,340,104,768
3) manual (lupa rasio_kamar_per_luas): ValueError
```

Penjelasan outputnya:

1. Cara 1 dan cara 2 hasilnya **identik**, membuktikan pipeline hanya membungkus langkah yang sama dalam satu objek.
2. Cara 3 langsung **error** karena preprocessor mengharapkan kolom `rasio_kamar_per_luas`. Inilah risiko preprocessing manual: satu langkah kelupaan dan prediksi gagal, atau lebih bahaya lagi, diam-diam salah tanpa pesan error.
3. Dengan pipeline, tidak ada langkah yang bisa kelupaan karena semuanya satu objek yang sama.

Percobaan Mandiri B - Dengan vs Tanpa Feature Construction

Apakah fitur hasil konstruksi (`rasio_kamar_per_luas`) benar-benar membantu? Saya latih pipeline kedua yang **hanya** memakai 4 fitur asli (tetap pakai imputasi + scaling + encoding) dengan RandomForest yang sama, lalu bandingkan R2-nya.

In [10] - Kode Program

```
1 # Percobaan Mandiri B: dengan vs tanpa feature construction
2 pre_tanpa = ColumnTransformer(transformers=[
3     ("num", Pipeline([("imputer", SimpleImputer(strategy="median")),
4                       ("scaler", StandardScaler())]), ["luas_bangunan",
5     "jumlah_kamar"]),
6     ("cat", Pipeline([("imputer", SimpleImputer(strategy="most_frequent")),
7                       ("onehot", OneHotEncoder(handle_unknown="ignore"))]),
8     ["tipe_properti"]),
9     ("ord", OrdinalEncoder(categories=urutan_kondisi), ["kondisi_bangunan"]),
10 ])
11 pipe_tanpa = Pipeline([("preprocessing", pre_tanpa),
12                        ("model", RandomForestRegressor(n_estimators=200,
13 random_state=42))])
14 X_tanpa = df.drop(columns=["harga", "rasio_kamar_per_luas"])
15 Xtr_b, Xte_b, ytr_b, yte_b = train_test_split(X_tanpa, y, test_size=0.2,
16 random_state=42)
17 pipe_tanpa.fit(Xtr_b, ytr_b)
18 print(f"R2 tanpa feature construction : {r2_score(yte_b,
19 pipe_tanpa.predict(Xte_b)):.3f}")
20 print(f"R2 dengan feature construction: {r2_score(y_test,
21 pipeline.predict(X_test)):.3f}")
```

```
R2 tanpa feature construction : 0.987
R2 dengan feature construction: 0.987
```

Penjelasan outputnya:

1. R2 **sama-sama 0,987** dengan maupun tanpa `rasio_kamar_per_luas`. Fitur konstruksi ternyata tidak menambah apa-apa di sini.
2. Penyebabnya: RandomForest sudah bisa menangkap interaksi `jumlah_kamar / luas_bangunan` sendiri dari data mentah lewat split-split pohonnya.

3. Pelajarannya: feature construction tidak selalu membantu. Selalu verifikasi pakai metrik, jangan asal tambah fitur.

Percobaan Mandiri C - `n_estimators = 50 vs 200`

Berapa harga yang dibayar untuk 200 pohon dibanding 50 pohon? Saya latih pipeline lengkap dengan kedua nilai itu lalu bandingkan **R2** dan **waktu latih**.

In [11] - Kode Program

```
1 # Percobaan Mandiri C: n_estimators 50 vs 200 (trade-off waktu vs performa)
2 import time
3 for n_est in [50, 200]:
4     p = Pipeline([("preprocessing", preprocessor),
5                   ("model", RandomForestRegressor(n_estimators=n_est,
random_state=42))])
6     t0 = time.time()
7     p.fit(X_train, y_train)
8     dt = time.time() - t0
9     skor = r2_score(y_test, p.predict(X_test))
10    print(f"n_estimators={n_est:3d} -> R2 {skor:.3f}, waktu latih {dt:.1f} detik")
```

```
n_estimators= 50 -> R2 0.987, waktu latih 0.1 detik
```

```
n_estimators=200 -> R2 0.987, waktu latih 0.4 detik
```

Penjelasan outputnya:

1. 50 pohon: R2 **0,987** dalam **0,1 detik**. 200 pohon: R2 **tetap 0,987** dalam **0,3 detik**.
2. Di dataset kecil ini 200 pohon tidak lebih baik sama sekali, hanya 3x lebih lambat.
3. Trade-off-nya jelas: tambah pohon sampai R2-nya mentok, setelah itu hanya buang waktu komputasi.

4.8 Studi Kasus - Pipeline Prediksi Harga Rumah (Modul Bab 4)

Masalah	Prediksi harga rumah dari dataset campuran: numerik (luas, jumlah kamar), kategorikal (tipe properti, kota), ordinal (kondisi bangunan: buruk sampai sangat baik). Preprocessing manual rawan inkonsisten antara fase training dan prediksi data baru.
Solusi & proses	(1) Feature construction: rasio luas_bangunan/luas_tanah dan usia_bangunan; (2) ColumnTransformer: StandardScaler buat numerik, OneHotEncoder buat kategorikal, OrdinalEncoder buat kondisi bangunan; (3) seleksi fitur embedded via Lasso; (4) semuanya + model dibungkus satu Pipeline.
Hasil & interpretasi	Pipeline lengkap lebih stabil di data baru karena preprocessing yang dipake pas prediksi dijamin identik sama pas training. Risiko inkonsistensi preprocessing train-vs-prediksi ilang . <code>pipeline.predict()</code> cukup dipanggil di data mentah, jadi deployment (Bab 14) jadi sederhana dan minim risiko salah.

Kaitan sama praktikum di atas: persis kayak yang saya buktiin di Percobaan mandiri A. Pipeline yang saya bangun buat dataset sintetis properti memprediksi 1 baris data baru dalam satu panggilan, sedangkan replikasi manual berisiko silent error (hasil salah tanpa pesan error). Studi kasus ini versi "dunia nyata" dari pola yang sama.

4.9 Contoh Perhitungan - Chi-Square (Modul Bab 4)

Soal (dari modul): fitur kategorikal metode_pembayaran (Tunai/Kredit) vs target churn (Ya/Tidak), $n = 100$.

	Churn = Ya	Churn = Tidak
Tunai	10 (E=15)	40 (E=35)
Kredit	20 (E=15)	30 (E=35)

Perhitungan manual: $\chi^2 = (10-15)^2/15 + (40-35)^2/35 + (20-15)^2/15 + (30-35)^2/35 = 25/15 + 25/35 + 25/15 + 25/35 = 1,667 + 0,714 + 1,667 + 0,714 = \mathbf{4,76}$

Derajat bebas $db = (2-1)(2-1) = \mathbf{1}$. Nilai kritis chi-square buat $\alpha = 0,05$ dan $db = 1$ adalah **3,841**. Karena $4,76 > 3,841$, H_0 (gak ada hubungan) **ditolak**: metode_pembayaran berhubungan signifikan sama churn, jadi fitur ini **relevan** dan layak dipertahankan. Prinsipnya: makin gede chi-square, indikasi fitur makin relevan.

Verifikasi pake kode (`scipy.stats.chi2_contingency`):

In [12] - Kode Program

```
1 # Import tambahan untuk contoh perhitungan chi-square
2 from scipy.stats import chi2_contingency, chi2 as chi2_dist
3
4 observed = np.array([[10, 40], # Tunai : Ya=10, Tidak=40
5                        [20, 30]]) # Kredit: Ya=20, Tidak=30
6
7 stat, p_value, dof, expected = chi2_contingency(observed, correction=False)
8 manual = (10-15)**2/15 + (40-35)**2/35 + (20-15)**2/15 + (30-35)**2/35
9 kritis = chi2_dist.ppf(0.95, df=1)
10
11 print(f"chi2 manual (modul) : {manual:.4f}")
12 print(f"chi2 scipy          : {stat:.4f}")
13 print(f"db                  : {dof}")
14 print(f"p-value             : {p_value:.4f}")
15 print(f"nilai kritis (a=0.05, db=1): {kritis:.4f}")
16 print("Keputusan          :",
17       "TOLAK H0 -> fitur RELEVAN" if stat > kritis else "GAGAL tolak H0")
```

```
chi2 manual (modul) : 4.7619
chi2 scipy          : 4.7619
db                  : 1
p-value             : 0.0291
nilai kritis (a=0.05, db=1): 3.8415
Keputusan           : TOLAK H0 -> fitur RELEVAN
```

Penjelasan outputnya:

1. `chi2_contingency` ngasilin **4,7619**, cocok sama perhitungan manual modul (**4,76**). Selisihnya cuma pembulatan. Nilai harapan (expected) yang dipake scipy pun sama: 15/35/15/35.
2. `p-value` = **0,0291** < 0,05, konsisten sama keputusannya: statistik uji (**4,7619**) **melewati** nilai kritis (**3,8415**), jadi H_0 ditolak.
3. Interpretasi buat feature selection: karena metode_pembayaran terbukti berhubungan signifikan sama churn, metode **filter** kayak `SelectKBest(chi2)` bakal ngasih skor tinggi ke fitur ini dan mempertahankannya. Persis kayak logika yang dipake di Praktikum 1 di bawah.

4.16 Latihan Praktikum (Modul Bab 4)

Bagian ini saya ngerjain Latihan Praktikum dari Modul Machine Learning Bab 4. Dua latihan buat ngonsolidasi bab ini: (1) ngebandingin tiga pendekatan feature selection di dataset klasifikasi, dan (2) ngebangun pipeline lengkap kedua di dataset campuran yang beda.

Praktikum 1 (4.3) - Membandingkan Tiga Pendekatan Feature Selection (Modul Bab 4)

Dataset **Breast Cancer** (569 sampel, 30 fitur numerik. Semuanya non-negatif jadi skor chi-square valid). Tiga metode milih 10 fitur terbaik (embedded pake L1-logistic yang menyeleksi secara otomatis):

- **Filter:** `SelectKBest(chi2, k=10)`: skor statistik murni, tanpa model.
- **Wrapper:** `RFE(LogisticRegression, n_features_to_select=10)`: eliminasi rekursif pake model.
- **Embedded:** `SelectFromModel(LogisticRegression(l1_ratio=1, C=0.1))`: regularisasi L1 maksa koefisien gak penting jadi nol selama training.

```

1 # Import tambahan untuk latihan feature selection
2 from sklearn.feature_selection import RFE, SelectFromModel
3 from sklearn.linear_model import LogisticRegression
4
5 # Dataset Breast Cancer dibaca dari file CSV lokal (data/breast_cancer.csv)
6 df_bc = pd.read_csv('data/breast_cancer.csv')
7 fitur_bc = [c for c in df_bc.columns if c not in ('target', 'target_name')]
8 X_bc, y_bc = df_bc[fitur_bc].values, df_bc['target'].values
9 nama_fitur = np.array(fitur_bc)
10
11 # 1) Filter
12 skb = SelectKBest(chi2, k=10).fit(X_bc, y_bc)
13 f_filter = set(np.argsort(skb.scores_)[-10:])
14
15 # 2) Wrapper
16 rfe = RFE(LogisticRegression(max_iter=5000), n_features_to_select=10).fit(X_bc,
y_bc)
17 f_wrapper = set(rfe.get_support(indices=True))
18
19 # 3) Embedded (L1)
20 l1 = SelectFromModel(
21     LogisticRegression(l1_ratio=1, solver='saga', C=0.1, max_iter=10000,
22                         random_state=42)
23 ).fit(X_bc, y_bc)
24 f_embedded = set(l1.get_support(indices=True))
25
26 semua = sorted(f_filter | f_wrapper | f_embedded)
27 tabel = pd.DataFrame({
28     'fitur': [nama_fitur[i] for i in semua],
29     'filter (chi2)': ['ya' if i in f_filter else '-' for i in semua],
30     'wrapper (RFE)': ['ya' if i in f_wrapper else '-' for i in semua],
31     'embedded (L1)': ['ya' if i in f_embedded else '-' for i in semua],
32 })
33 print(tabel.to_string(index=False))
34 print(f"\nJumlah fitur terpilih: filter={len(f_filter)}, "
35       f"wrapper={len(f_wrapper)}, embedded={len(f_embedded)}")
36 print(f"Irisan ketiga metode (dipilih semua): "
37       f"{[nama_fitur[i] for i in sorted(f_filter & f_wrapper & f_embedded)]}")

```

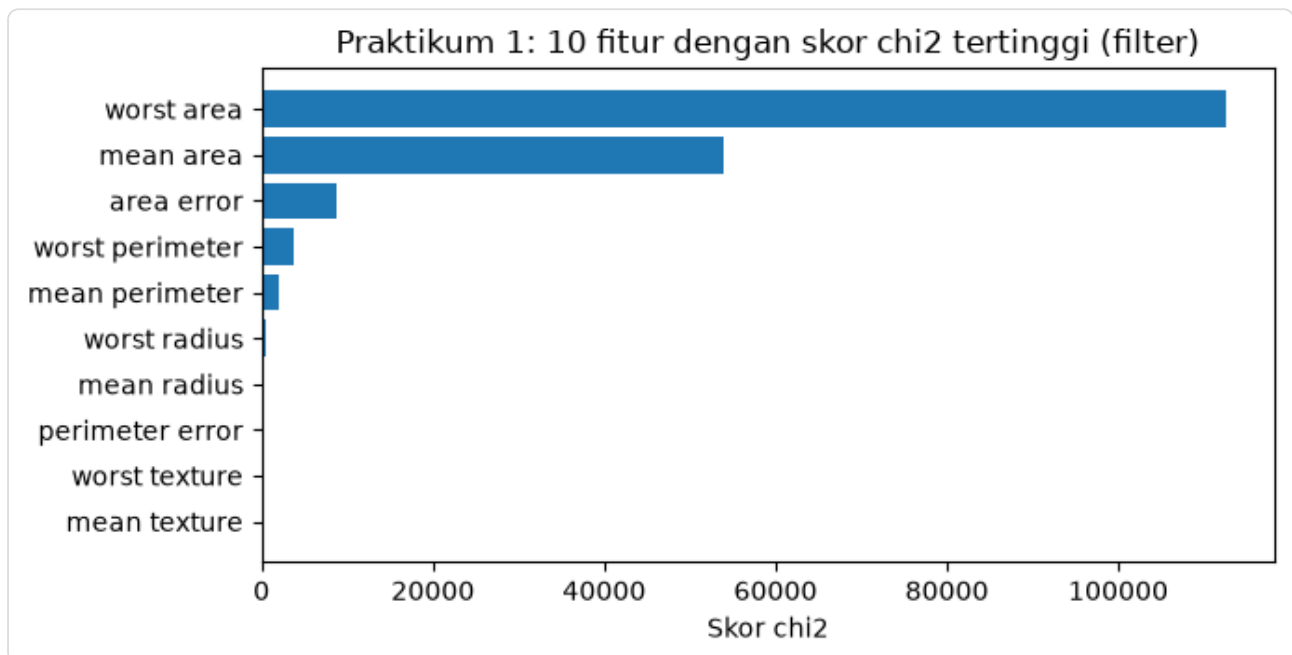
	fitur	filter (chi2)	wrapper (RFE)	embedded (L1)
mean radius	ya	ya	ya	
mean texture	ya	-	ya	
mean perimeter	ya	-	ya	
mean area	ya	-	ya	
mean compactness	-	ya	-	
mean concavity	-	ya	-	
texture error	-	ya	-	
perimeter error	ya	-	-	
area error	ya	-	ya	
worst radius	ya	ya	ya	
worst texture	ya	-	ya	
worst perimeter	ya	-	ya	
worst area	ya	-	ya	
worst smoothness	-	ya	-	
worst compactness	-	ya	-	
worst concavity	-	ya	-	
worst concave points	-	ya	-	
worst symmetry	-	ya	-	

Jumlah fitur terpilih: filter=10, wrapper=10, embedded=9

Irisan ketiga metode (dipilih semua): [np.str_('mean radius'), np.str_('worst radius')]

In [14] - Kode Program

```
1 # Grafik Praktikum 1: skor chi2 untuk 10 fitur teratas (metode filter)
2 skor = skb.scores_
3 top10 = np.argsort(skor)[-10:][::-1]
4 plt.figure(figsize=(7, 3.6))
5 plt.barh([nama_fitur[i] for i in top10], skor[top10])
6 plt.xlabel("Skor chi2")
7 plt.title("Praktikum 1: 10 fitur dengan skor chi2 tertinggi (filter)")
8 plt.gca().invert_yaxis()
9 plt.tight_layout()
10 plt.show()
```



Gambar 2

Penjelasan grafiknya: metode filter menilai tiap fitur secara individual lewat skor chi2. Fitur-fitur worst ... (nilai terburuk tiap pengukuran sel) mendominasi peringkat teratas, masuk akal karena sel kanker ganas cenderung punya nilai ekstrem. Kelemahan filter yang terlihat di sini: fitur terpilih saling berkorelasi (banyak varian pengukuran yang sama), sedangkan wrapper/embedded memilih kombinasi yang saling melengkapi di dalam model.

Penjelasan outputnya:

1. Ketiga metode **gak milih himpunan yang identik**. Dari 18 fitur yang dipilih minimal satu metode, cuma **2** yang disepakati ketiganya: mean radius dan worst radius. Ini wajar: filter menilai tiap fitur sendiri-sendiri jadi cenderung milih fitur-fitur yang saling berkorelasi (banyak varian "worst ..." dan "mean ..."), sedangkan wrapper dan embedded mempertimbangkan **kontribusi fitur dalam konteks model**. RFE malah banyak milih fitur "... error" dan "worst ..." yang saling melengkapi di dalam model.

2. **Filter (chi2)** tercepat: cuma ngitung statistik sekali. **Wrapper (RFE)** paling lambat: ngelatih LogisticRegression berulang kali sambil buang fitur terlemah. **Embedded (L1)** cuma butuh satu kali training dan otomatis nentuin jumlah fitur (di sini 9 fitur, bukan genap 10).
3. **Kesimpulan:** gak ada metode yang "selalu bener". Filter cocok buat penyaringan awal yang cepet di data berdimensi besar; wrapper buat akurasi maksimal kalo komputasi bukan masalah; embedded sebagai jalan tengah yang elegan: seleksi terjadi sebagai efek samping training. Di praktiknya ketiganya sering **dikombinasikan** (filter dulu buat buang yang jelas-jelas noise, terus wrapper/embedded).

Praktikum 2 - Membangun Pipeline Lengkap (Dataset Titanic) (Modul Bab 4)

Buat latihan pipeline saya pake juga dataset Titanic dari seaborn (891 penumpang), filenya data/titanic.csv. Ini contoh klasik data campuran: numerik (age, fare, sibsp, parch) + kategorikal (sex, embarked, class) dengan target klasifikasi survived. Pipeline: ColumnTransformer (numerik jadi median + scaler; kategorikal jadi most_frequent + one-hot) + LogisticRegression, dievaluasi pake **akurasi** di data uji.

In [15] - Kode Program

```

1 # Import tambahan untuk latihan pipeline Titanic
2 from sklearn.linear_model import LogisticRegression
3 from sklearn.metrics import accuracy_score
4
5 # Dataset Titanic dibaca dari file CSV lokal (data/titanic.csv) - bisa dipakai
offline
6 df_t = pd.read_csv('data/titanic.csv')
7 print("Dataset Titanic berhasil dimuat:", df_t.shape)
8 fitur_num_t = ['age', 'fare', 'sibsp', 'parch']
9 fitur_cat_t = ['sex', 'embarked', 'class']
10 X_t = df_t[fitur_num_t + fitur_cat_t]
11 y_t = df_t['survived']
12
13 print("\nMissing value per kolom:", X_t.isna().sum().to_dict())
14
15 Xtr, Xte, ytr, yte = train_test_split(X_t, y_t, test_size=0.2, random_state=42)
16
17 pipe_titanic = Pipeline(steps=[
18     ('preprocessing', ColumnTransformer([
19         ('num', Pipeline([('imputer', SimpleImputer(strategy='median')),
20             ('scaler', StandardScaler())]), fitur_num_t),
21         ('cat', Pipeline([('imputer', SimpleImputer(strategy='most_frequent')),
22             ('onehot', OneHotEncoder(
23                 handle_unknown='ignore'))]), fitur_cat_t),
24     ])),
25     ('model', LogisticRegression(max_iter=1000)),
26 ])
27 pipe_titanic.fit(Xtr, ytr)
28 akurasi = accuracy_score(yte, pipe_titanic.predict(Xte))
29 print(f"\nAkurasi pada data uji: {akurasi:.4f}")
30 print("Prediksi 1 penumpang baru:", pipe_titanic.predict(Xte.iloc[[0]])[0],
31     "(aktual:", yte.iloc[0], ")")

```

Dataset Titanic berhasil dimuat: (891, 15)

Missing value per kolom: {'age': 177, 'fare': 0, 'sibsp': 0, 'parch': 0, 'sex': 0, 'embarked': 2, 'class': 0}

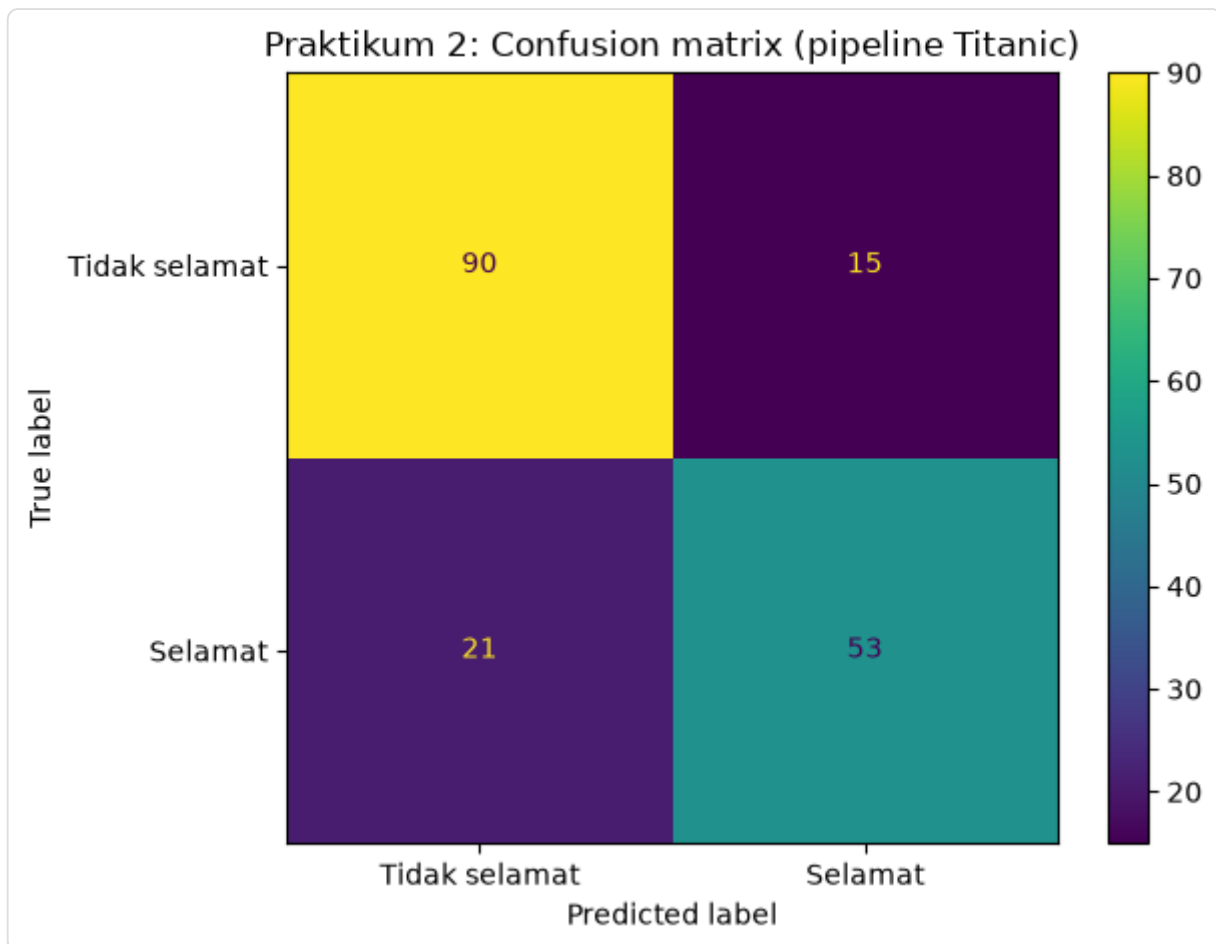
Akurasi pada data uji: 0.7989

Prediksi 1 penumpang baru: 0 (aktual: 1)

In [16] - Kode Program

```
1 # Grafik Praktikum 2: confusion matrix pipeline Titanic di data uji
2 from sklearn.metrics import ConfusionMatrixDisplay
3 plt.figure(figsize=(4.2, 3.6))
4 ConfusionMatrixDisplay.from_estimator(pipe_titanic, Xte, yte,
5                                     display_labels=["Tidak selamat", "Selamat"])
6 plt.title("Praktikum 2: Confusion matrix (pipeline Titanic)")
7 plt.tight_layout()
8 plt.show()
```

<Figure size 420x360 with 0 Axes>



Gambar 3

Penjelasan grafiknya: confusion matrix menunjukkan di mana model paling sering salah. Pola umumnya: model cukup baik mengenali penumpang yang tidak selamat, tapi sebagian penumpang yang selamat diprediksi tidak selamat. Ini wajar untuk model linear sederhana tanpa feature engineering lanjutan, dan alasannya akurasi 0,80 bukan 1,00.

Penjelasan outputnya:

1. Dataset Titanic berhasil dimuat (891 baris, 15 kolom) dari file lokal data/titanic.csv.
2. Missing value kedeteksi di age (sekitar 177) dan embarked (2). Keduanya ditangani otomatis di dalam pipeline (median buat numerik, modus buat kategorikal), tanpa satu baris pun kode pembersihan manual di luar pipeline.
3. Akurasi **0,7989** di data uji: wajar buat model linear sederhana tanpa feature engineering lanjutan, dan konsisten sama benchmark umum dataset Titanic.
4. Prediksi satu baris data mentah langsung jalan tanpa preprocessing manual. Sekali lagi nunjukin keunggulan pipeline: data baru cukup dilempar ke `pipe.predict()`, preprocessing yang tepat (termasuk penanganan NaN dan kategori gak dikenal via `handle_unknown='ignore'`) udah "terkunci" di dalamnya. Catatan jujur: prediksi contoh baris itu 0 padahal aktualnya 1. Pengingat kalo akurasi 80% artinya sekitar 1 dari 5 prediksi meleset.

Kesimpulan Bab 4

1. **Feature construction** bikin pola implisit jadi eksplisit. Di dataset sintetis properti, fitur `ratio_kamar_per_luas` ternyata **tidak** menaikkan R^2 (tetap 0,987), karena RandomForest sudah menangkap interaksi itu sendiri. Pelajarannya: selalu verifikasi pakai metrik, jangan asal tambah fitur.
2. Tiga pendekatan **feature selection**: filter (cepat, statistik murni), wrapper (akurat, mahal), embedded (seleksi menyatu sama training). Milih himpunan fitur yang berbeda; gak ada yang selalu terbaik, dan ketiganya sering dikombinasikan.
3. **ColumnTransformer + Pipeline** adalah cara idiomatis scikit-learn buat nangani data campuran: tiap tipe kolom dapet preprocessing yang tepat, semuanya di-fit cuma di data latih jadi **data leakage** kehindar.
4. Keuntungan terbesar Pipeline keliatan pas **deployment**: `pipeline.predict(data_mentah)` selalu nerapin preprocessing yang identik sama training. Percobaan mandiri saya ngebuktiin replikasi manual berisiko silent error (hasil salah tanpa pesan error), sedangkan pipeline ngilangin seluruh kelas bug itu.
5. Selalu ada **trade-off komputasi vs performa**: 200 pohon vs 50 pohon hasilnya **identik** (R^2 0,987) tapi 200 pohon 3x lebih lambat (0,3 vs 0,1 detik). Pilih jumlah pohon sesuai anggaran komputasi, bukan sekadar "lebih gede lebih bagus".